# Hertz | 大模型算法工程师 · 模型压缩 · 多模态

LLM • PyTorch • DeepSpeed • RAG • Agent • 模型压缩

+86 138-0000-0000 | adong@example.com | 北京 · 海淀
github.com/hertz | linkedin.com/in/hertz | https://hertz.dev | https://blog.hertz.dev



计算机硕士（清华），主攻大模型方向，深耕模型压缩与微调；具备字节、腾讯大模型算法实习经验；***NeurIPS*** 一作 *1* 篇、*Kaggle* 大模型微调金牌（*Top 1%*）、开源项目 ***500+ Stars***；能独立完成数据构造 → 训练优化 → 推理部署全链路。

## 实习经历

**字节跳动 • 豆包大模型团队** 2024.06 – 2024.12

大模型算法实习生

- 主导代码与数学场景 CoT 数据构造（5B tokens 持续预训练），HumanEval/MATH/GSM8K 平均 **+5–8 pp**
- 设计多任务 SFT + DPO 训练（LLaMA-3-8B），50 万条多轮对话；内部 benchmark **+3 pp**，满意度 **87%**
- ReAct + Tree-of-Thought 混合推理框架，工具调用准确率 **72% → 89%**，复杂任务成功率再 **+12%**

**腾讯 • 微信 AI 团队** 2023.06 – 2023.12

算法工程实习生

- 推理服务优化（KV Cache 复用 + 算子融合 + 动态批），P99 **3.2s → 1.8s**，QPS **+65%**
- INT8 + 混合精度量化方案，性能保留 **98%**，显存占用 **−55%**，单机部署量翻倍
- 基于 vLLM 二开连续批处理 + 抢占式调度，1000+ QPS 下吞吐 **+80%**，P95 延迟 **−40%**

## 科研经历

**清华大学 NLP 实验室 • 大模型组** 2023.09 – 至今

研究助理（一作 / 二作）

- **基于强化学习的自主决策 Agent**（投稿 NeurIPS 2026）：PPO + 分层 RL 框架，ALFWorld / WebShop 任务成功率 **+12–18%**，决策步数 **−25%**；MCTS+RL 混合机制使长序列样本效率 **+35%**
- **层级知识蒸馏与模型压缩**（NeurIPS 2024 CCF-A，已发表，引 15）：注意力/隐层/输出三重对齐，LLaMA-13B → **3B**，性能保留 **95%**；MMLU/GSM8K 较 baseline **+4.2%**

## 专业技能

| | |
|---|---|
| **编程语言** | Python（精通）• C++ / CUDA • Bash • TypeScript |
| **大模型** | **LLM** **SFT** **RLHF/DPO** LoRA/QLoRA P-Tuning Distillation Quantization RAG Agent Multimodal |
| **框架工具** | PyTorch • HuggingFace • DeepSpeed / FSDP • vLLM / TensorRT-LLM • LangChain / LlamaIndex |
| **工程平台** | Linux • Git • Docker / K8s • Ray • Slurm • W&B / MLflow • AWS / 阿里云 |
| **数据存储** | PostgreSQL • Redis • Elasticsearch • Milvus / Qdrant • Kafka • Spark |
| **语言** | 中文（母语）• 英语（CET-6，可读写论文与技术文档） |

## 教育背景

**清华大学 • 计算机科学与技术学院** 2023.09 – 2026.06（预计）

计算机科学与技术 • 硕士　专业排名前 5%；导师方向：大语言模型

- **核心课程**：深度学习、自然语言处理、强化学习、分布式系统、高级算法分析
- **荣誉**：2023 国家奖学金、2024 学业优秀奖学金（一等）、优秀研究生

**清华大学 • 计算机系** 2019.09 – 2023.06

计算机科学与技术 • 学士　GPA 3.85/4.00；2022 春交换 ETH Zürich（成绩 5.5/6.0）

## 项目经历

**自我纠错型 RAG 系统 • SelfRAG-Agent** 2024.01 – 2024.05

企业知识库 *Agent*，召回率 *65%* → *85%*，已落地组内生产环境

- **技术栈**：LangChain、LlamaIndex、Qdrant、bge-reranker、FastAPI
- **核心方案**：迭代式检索（ReAct 反思）+ 混合检索（向量 + BM25）+ 交叉编码器重排序
- **消融**：MS MARCO / NQ 上迭代 **+15%** • 多策略融合 **+3%** • 重排序 **+2%**

hertz/self-rag-agent rag.hertz.dev

**分层记忆长程对话 Agent • `HMem-Agent`** 2023.07 – 2023.12

*受人类记忆机制启发，构建工作 / 短期 / 长期三层记忆架构*

- **架构**：Working Memory（K 轮原文）+ Short-term（自动摘要）+ Long-term（重要性 + 时间衰减）
- **效果**：信息保留率 **92%**（vs 68%），检索 **450ms → 150ms**，100+ 轮对话完成率 **+28%**

hertz/hmem-agent

**LLM 推理加速框架 • `FastInfer`** 2023.03 – 2023.06

*基于 vLLM 二次开发的低延迟推理引擎，支持动态批处理与抢占调度*

- PagedAttention 调度优化 + 自定义 CUDA Kernel + KV Cache 复用
- A100 单卡 LLaMA-7B 吞吐 **2400 tokens/s**，相比 baseline 提升 **1.8×**

hertz/fastinfer

## 开源贡献

**hertz/Agent-RL-Framework** ★562 ⑂84 Python

*强化学习驱动的 LLM Agent 决策框架（配套 NeurIPS 投稿）*

- 集成 PPO / DPO / GRPO，覆盖 ALFWorld / WebShop / SciWorld 三基准；处理 30+ Issues，合并 12 PR

**huggingface/transformers** ★135k ⑂27k Python

*HuggingFace 主仓库 • contributor*

- 修复 Trainer.evaluate FSDP OOM（PR #28xxx）；为 Qwen2 补充长文本评测脚本

**vllm-project/vllm** ★32k ⑂4.8k Python

*高性能 LLM 推理引擎 • contributor*

- PagedAttention 调度路径优化，端到端吞吐 **+15%**；补充 Baichuan / Yi 国产模型支持

## 作品集

**Hertz • 个人技术博客** Hexo • 累计 100k+ 阅读

https://blog.hertz.dev LLM / Agent / RAG 系列原创长文 50+ 篇，多次被「机器之心」「PaperWeekly」转载

**《大模型工程化实战》技术专栏** 掘金 • 25 篇 • 1.5 万关注

https://juejin.cn/user/hertz 推理加速、量化部署、LangChain 实践，单篇最高阅读 8.6 万

**B 站 • LLM 论文精读频道** B 站 • 1.2 万粉丝

https://space.bilibili.com/hertz 每周精读一篇顶会论文 + 可复现 Notebook，累计播放 50 万 +

## 论文与专利

**Hierarchical Knowledge Distillation for Compact Large Language Models**

**Hertz**, Li Si, Wang Wu

NeurIPS 2024 (CCF-A) Paper Code

**Self-Reflective Agents: Reinforcement Learning for Long-Horizon Decision Making**

**Hertz**, Zhao Liu, Chen Wei

NeurIPS 2026 (under review) Preprint Code

**Retrieval-Augmented Generation with Iterative Self-Correction**

Li Si, **Hertz**, Wang Wu

EMNLP 2024 Findings (CCF-B) Paper

**发明专利 • 一种基于层级蒸馏的大模型压缩方法** 2024.05

专利号 CN202410xxxxx.X • 第一发明人

**发明专利 • 一种支持自我反思的智能 Agent 决策方法** 2024.11
专利号 CN202411xxxxx.X • 第一发明人

## 荣誉与竞赛

**Kaggle LLM Science Exam • 金牌** 2023.08
Top 1%（128/2664），方案被 Kaggle 官方教程引用

**阿里云天池 LLM Fine-tuning Challenge • 全国冠军** 2023.05
72 支团队，奖金 5 万；侧重小样本对齐与提示工程

**清华大学国家奖学金 / 学业优秀奖学金（一等）** 2023 / 2024
综合排名前 5%，连续两年

**中国大学生程序设计竞赛 CCPC • 全国银奖** 2022.11
东北赛区 12/380 • 队伍 `ThuTeam`

**美国大学生数学建模竞赛 MCM/ICM • 一等奖** 2021.02
全球 Top 8% • 建模方向：传染病动力学预测

**GitHub 开源影响力** 2023 – 至今
个人开源项目累计 **5,000+ Stars**，主仓 `Agent-RL-Framework` 562 Stars